寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 45 分鐘

AMC 10　代數、幾何、計數與機率

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　AMC 10 競賽

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：對稱式、補集、坐標化

1. $x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2$。
2. 「至少一個」常用補集：全部 − 一個都沒有。
3. 幾何交點難找時，放到坐標平面上解直線方程式。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・指數］　若 $2^x=32$，$3^y=81$，則 $x+y=$ _____

2. ［基礎・等差數列］　數列 $3,7,11,15,\ldots$ 的第 20 項為 _____

3. ［基礎・畢氏定理］　直角三角形斜邊 13、一股 5，面積為 _____

4. ［常考・機率］　擲兩顆公正骰子，點數和為 7 或 11 的機率為 _____

5. ［常考・根式］　化簡 $\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{8}=$ _____

6. ［常考・組合（補集）］　從 5 男 4 女中選 3 人，至少有 1 位女生的選法有 _____ 種

7. ［常考・對稱式］　若 $x+\dfrac{1}{x}=5$，則 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=$ _____

8. ［進階・不定方程（難）］　滿足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{6}$ 的正整數有序數對 (a,b) 共有 _____ 組

9. ［進階・坐標幾何（難）］　正方形 $ABCD$ 邊長 6，E 為 $\overline{BC}$ 中點，$\overline{AE}$ 與對角線 $\overline{BD}$ 交於 F。$\triangle BEF$ 面積為 _____

10. ［進階・階乘末尾零（難）］　使 $n!$ 末尾至少有 25 個連續的 0 的最小正整數 n 為 _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**